U1 demo讲解

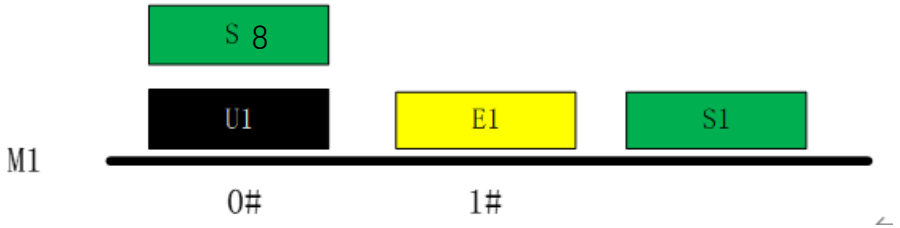
1.温湿度计

软硬件环境:

软件环境：keil5

任务环境：母板及其配套数据线，U1子板1个，S1子板1个,S8子板1个，E1子板1个

硬件堆叠方式:

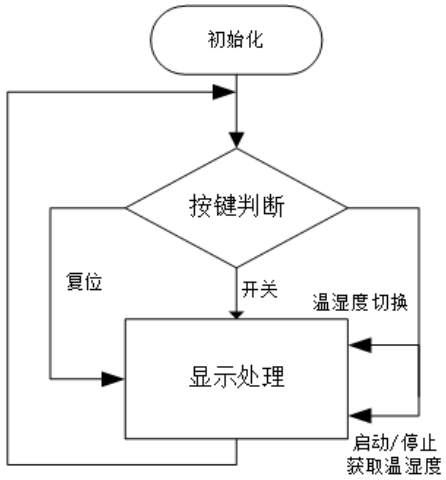


场景说明:

通过S1子板按键控制S8子板温湿度，E1子板数码管按照控制方式将其显示出来

1.温湿度计

程序流程图:



程序代码:

```
/*****************************************************************************
主函数
*****************************************************************************/
int main(void)
{
    nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0);

    gd_eval_com_init(EVAL_COM0);

    // 初始化定时器、I2C
    timer3_init();
    init_i2c();

    // 查找E1 S1 S2地址
    e1_nixie_tube_addr = e1_init(HT16K33_ADDRESS_E1);
    s1_key_addr = s1_init(HT16K33_ADDRESS_S1);
    s8_th_addr = s8_init(TH_ADDRESS_S2);

    // 按键扫描判断，控制温湿度获取、LED显示
    while(1)
    {
        if(second_flag) // 定时扫描按键键值
        {
            second_flag = 0;
            key_value = s1_key_scan(s1_key_addr.periph,s1_key_addr.addr);   // 获取键值
            if(key_value != SWN)
            {
                mode = key_value;   // 记录键值
            }
            if(key_value == SW1)    // 按键1按下
            {
```

1.温湿度计

程序代码

```
    // 按键扫描判断，控制温湿度获取、LED显示
    while(1)
    {
        if(second_flag) // 定时扫描按键键值
        {
            second_flag = 0;
            key_value = sl_key_scan(sl_key_addr.periph,sl_key_addr.addr);   // 获取键值
            if(key_value != SWN)
            {
                mode = key_value;   // 记录键值
            }
            if(key_value == SW1)    // 按键1按下
            {
                open_flag += 1; // E1显示开关控制
                if(open_flag > 1)
                    open_flag = 0;
            }
            else if(key_value == SW2)   // 按键2按下
            {
                get_flag += 1;  // S2 温湿度获取控制
                if(get_flag > 1)
                    get_flag = 0;
            }
            else if(key_value == SW4)   // 按键4按下
            {
                digtal_swith += 1;  // 温湿度显示切换
                if(digtal_swith > 1)
                    digtal_swith = 0;
            }
        }
        if(open_flag == 1)  // 显示开启
```

1.温湿度计

程序代码：

```
        if(open_flag == 1)  // 显示开启
        {
            if(get_flag == 1)   // 温湿度获取开启
            {
                // 温湿度值读取、处理
                s8_value = s8_read_sht3x(s8_th_addr.periph,s8_th_addr.addr);
                if(s8_value.temperature < 0) //判断正负
                    a = 0x11;
                else
                    a = NODIS;
                absTemp = fabs(s8_value.temperature); //取绝对值
                b = absTemp*10 / 100;
                c = (int)absTemp % 10;
                d = (int)(absTemp*10) % 10;

                e = s8_value.humidity*10 / 100;
                f = (int)s8_value.humidity % 10;
                g = (int)(s8_value.humidity*10) % 10;
            }
            if(mode == SW3) // 按键3按下
            {
                // 重置参数
                get_flag = 0;digtal_swith = 0;a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;
                el_digital_display(el_nixie_tube_addr.periph,el_nixie_tube_addr.addr,0,0,0,0);
                delay_ms(500);
            }
            else if(digtal_swith == 0)  // 显示温度
                el_digital_display(el_nixie_tube_addr.periph,el_nixie_tube_addr.addr,a,b,c,d);
            else if(digtal_swith == 1)  // 显示湿度
                el_digital_display(el_nixie_tube_addr.periph,el_nixie_tube_addr.addr,NODIS,e,f,g);
        }
        else
        {
            // 关闭显示
```

1.温湿度计

程序代码：

```
        }
        else
        {
            // 关闭显示
            el_digital_NODIS(el_nixie_tube_addr.periph,el_nixie_tube_addr.addr);
            get_flag = 0;digtal_swith = 0;a=0;b=0;c=0;d=0;e=0;f=0;g=0;
        }
    }
}
```

```
/*****************************************************************************
1ms定时中断服务程序
*****************************************************************************
void TIMER3_IRQHandler(void)
{
    if(timer_interrupt_flag_get(TIMER3, TIMER_INT_FLAG_UP))
    {
        timer_interrupt_flag_clear(TIMER3, TIMER_INT_FLAG_UP);

        // 毫秒延时计数
        if(delay_count > 0)
            delay_count--;

        // 500ms循环定时计数
        if(time_count++ >= 500)
        {
            time_count = 0;
            second_flag = 1;
        }
    }
}
```

1.温湿度计

运行步骤：

1.按照图示搭好硬件环境。按照烧录说明插好烧录器，连接烧录器到电脑。长按母板电源键给系统上电。

2.打开keil软件，在keil软件中打开U1+S1+S8+E1工程文件。

3.按下F7快捷键，或者点击build按钮编译工程。

4.按下F8快捷键，或者点击load按钮下载程序到硬件。

5.查看结果

1.温湿度计

（1）上电后，按下 S1 子板按键 1 开启，E1 数码管亮，温湿度不起作用，如下图所示。

（2）按下 S1 子板按键 2 启动获取温湿度数据，E1 数码管默认显示温度数据，如下图所示。

1.温湿度计

（3）按下 S1 子板按键 4 切换温湿度数据交替显示，如下图所示。

（4）按下 S1 子板按键 3 复位，E1 数码管显示 0，如下图所示。

1.温湿度计

（5）按下 S1 子板按键 1 关闭，E1 数码管灯灭，如下图所示。

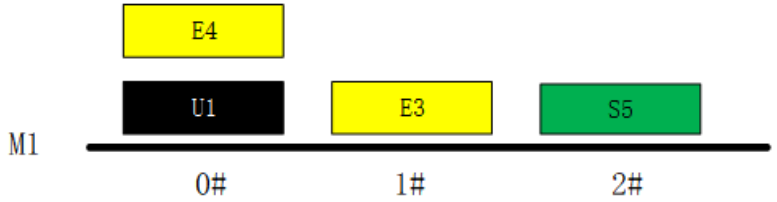
2.智能门锁

软硬件环境:

软件环境：keil5

任务环境：母板及其配套数据线，U1子板1个，S5子板1个,E3子板1个，E4子板1个

硬件堆叠方式:

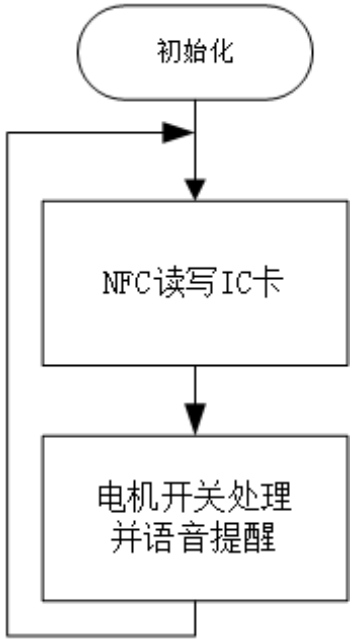


场景说明:

S5子板向NFC卡写入数据，然后S5子板读取NFC卡的数据后电机工作，发出开锁提示音。

2.智能门锁

程序流程图：



程序代码：

```
40 /*****************************************************************************
41  主函数
42  *****************************************************************************
43 int main(void)
44 {
45     /* 系统、硬件初始化 */
46     nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE4_SUB0);
47     gd_eval_com_init(EVAL_COM0);
48     timer3_init();
49     init_i2c();
50     /* S5 E3 E4 i2c地址查找、初始化 */
51     s5_addr = s5_init(MS523_ADDRESS_S5);
52     e3_curtain_addr = e3_init(CURTAIN_ADDRESS_E3);
53     e4_init();
54
55     while(1)
56     {
57         if(second_flag) // 定时循环执行
58         {
59             second_flag = 0;
60             if(s5_detect(s5_addr,periph_s5_addr,addr,ucArray_ID))    // NFC卡检测
```

2.智能门锁

程序代码:

```
55      while(1)
56      {
57          if(second_flag) // 定时循环执行
58          {
59              second_flag = 0;
60              if(s5_detect(s5_addr.periph,s5_addr.addr,ucArray_ID))    // NFC卡检测
61              {
62                  if(s5_verify(s5_addr.periph,s5_addr.addr,PICC_AUTHENT1A,5,DefaultKey,ucArray_ID) == 0)  // NFC卡校验
63                  {
64                      stat = 1;
65                      if(stat != back_stat)
66                      {
67                          memset(wd_buffer,0,20);
68                          strncpy((char*)wd_buffer,"open_door",16);
69                          if(s5_write_data(s5_addr.periph,s5_addr.addr,6,wd_buffer) == 0) // NFC卡写入参数
70                          {
71                              memset(wd_buffer,0,20);
72                              if(s5_read_data(s5_addr.periph,s5_addr.addr,6,wd_buffer) == 0)  // NFC卡读取参数
73                              {
74                                  if(strstr((char*)wd_buffer,"open_door") != NULL)
75                                  {
76                                      open_door();    // 开门
77                                  }
78                              }
79                          }
80                      }
81                  }
82              }
83              else
84              {
85                  stat = 0;
86              }
87              back_stat = stat;
88              s5_sleep(s5_addr.periph,s5_addr.addr);  // NFC卡休眠
89          }
90      }
91  }
```

2.智能门锁

程序代码：

```c
/*****************************************************************************
//语音提醒并驱动电机
*****************************************************************************
void open_door(void)
{
    playflag = 1;
    playcnt = 0;
    s3_sound_recording_config();
    e4_playback_config();
    nvic_irq_enable(SPI1_IRQn,0,0);                //打开中断

    e3_set_position(e3_curtain_addr.periph,e3_curtain_addr.addr,0);
    delay_ms(4000);
    e3_set_position(e3_curtain_addr.periph,e3_curtain_addr.addr,100);
    delay_ms(4000);
}
```

```c
/*******************************************************************************
1ms定时中断服务程序
*******************************************************************************
void TIMER3_IRQHandler(void)
{
    if(timer_interrupt_flag_get(TIMER3, TIMER_INT_FLAG_UP))
    {
        timer_interrupt_flag_clear(TIMER3, TIMER_INT_FLAG_UP);
        // 延时计数
        if(delay_count > 0)
            delay_count--;
        // 定时循环计数
        if(time_count++ >= 20)
        {
            time_count = 0;
            second_flag = 1;
        }
    }
}
```

2.智能门锁

运行步骤：

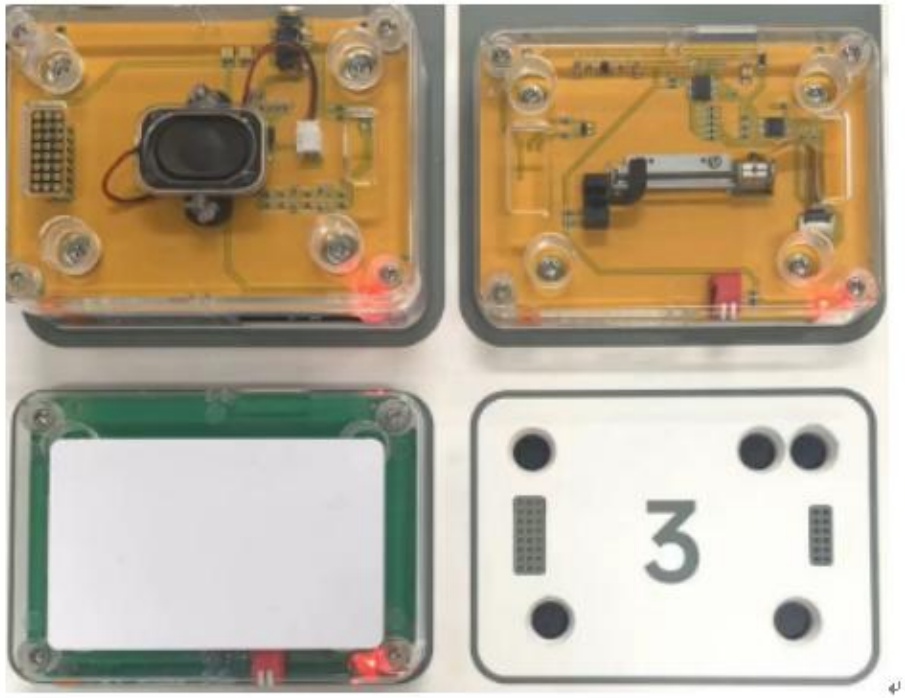
1.按照图示搭好硬件环境。按照烧录说明插好烧录器，连接烧录器到电脑。长按母板电源键给系统上电。

2.打开keil软件，在keil软件中打开U1+E3+E4+S5工程文件。

3.按下F7快捷键，或者点击build按钮编译工程。

4.按下F8快捷键，或者点击load按钮下载程序到硬件。

5.查看结果

2.智能门锁

（1）上电后，将 NFC 卡放上 S5 子板上，S5 子板向 NFC 卡写入数据，然后 S5 子板读取 NFC 卡的数据后 E3 窗帘机工作，E4 喇叭发出开锁提示音，如下图所示。